

Simulacro de Examen Nº 8

SIMULACRO DE EXAMEN Nº 8

Cargo: Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software

Puntaje Máximo: 35 Puntos

Tiempo Límite: 3 Horas

CUESTION Nº 1: EVALUACIÓN DISCIPLINARIA Y NORMATIVA MUNICIPAL (10 Puntos)

Instrucciones del examen: Señale la alternativa correcta, redondeando la letra correspondiente a la opción elegida para cada uno de los supuestos planteados. En todos los casos, solo una de las alternativas es correcta. Fundamente cada respuesta con la norma correspondiente.

1. De acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades y reglamentaciones de compras vigentes de la MGP, la adquisición de servidores físicos para el Data Center municipal cuyos montos superen los límites fijados para el Concurso de Precios debe realizarse obligatoriamente mediante el siguiente procedimiento de selección:

- a) Licitación Pública.
- b) Contratación Directa por urgencia informática declarada por resolución del Jefe de Departamento.
- c) Licitación Privada o Concurso de Precios indistintamente, independientemente del monto.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

2. Según las normas contables públicas de la provincia, el desarrollo interno de programas y sistemas informáticos realizado por el personal de sistemas de la comuna:

- a) Debe registrarse íntegramente como un gasto de consumo corriente del ejercicio sin posibilidad de capitalización.
- b) Puede capitalizarse patrimonialmente como activo intangible siempre que se cumpla con la trazabilidad y cuantificación de costos de desarrollo.
- c) Requiere la aprobación previa del Honorable Concejo Deliberante para ser registrado como inversión física.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

3. Conforme a las causales de extinción de las sanciones previstas en el estatuto del empleo público municipal, las faltas cometidas por un agente que den lugar a sanciones correctivas prescriben de pleno derecho a los:

- a) Tres (3) meses de ocurrido el suceso.
- b) Seis (6) meses de cometida la falta.
- c) Doce (12) meses de sustanciada la imputación.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

4. Según la reglamentación municipal de la plataforma de Gestión Documental Electrónica (GDE), la incorporación de documentos a un Expediente Electrónico (EE) exige que:

- a) Todos los documentos físicos originales sigan archivándose en papel en la dependencia de origen.
- b) Todo documento digital se imprima y folee manualmente antes de su guarda temporal.
- c) Cada documento electrónico sea generado mediante los módulos del sistema (GEDO o CCOO), firmado digitalmente por funcionario competente, conformando un registro único.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

5. Conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades y la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, las reasignaciones de crédito presupuestario para transferir fondos desde gastos corrientes (bienes de consumo) a gastos de servicios no personales (consultoría informática) son atribución de:

- a) El Jefe de Departamento de Sistemas de forma autónoma mediante disposición interna.
- b) El Intendente Municipal, de conformidad con lo reglamentado en la ordenanza anual aprobada por el Honorable Concejo Deliberante.
- c) El Honorable Concejo Deliberante exclusivamente, requiriendo ordenanza especial en cada caso.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

6. De acuerdo con la legislación de identidad de género aplicable respecto al "Trato Digno", cuando un agente o contribuyente solicita el registro de su nombre de pila autopercibido en los sistemas informáticos municipales:

- a) Se debe exigir obligatoriamente la presentación previa del Documento Nacional de Identidad (DNI) rectificado.
- b) Se debe proceder a la rectificación y registro inmediato del nombre de pila autopercibido en los sistemas a solo requerimiento del interesado.
- c) Se debe iniciar un expediente administrativo con dictamen de la Procuración antes de modificar los registros informáticos.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

7. Conforme al régimen de notificaciones de la plataforma de trámites municipal (MDQ Digital), las notificaciones practicadas en el Domicilio Electrónico Constituido del contribuyente:

- a) Exigen que el destinatario abra obligatoriamente el documento electrónico para considerarse perfeccionadas.
- b) Se consideran perfeccionadas legalmente de forma automática transcurrido el plazo reglamentario desde su depósito en la bandeja del portal.
- c) Son meramente informativas y deben ser validadas posteriormente mediante cédula en papel.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

8. De acuerdo con el Reglamento de Presentismo de la MGP, el agente municipal conservará el derecho al cobro del Premio por Presentismo cuatrimestral cuando registre inasistencias derivadas de:

- a) Licencia anual ordinaria (vacaciones) o licencias extraordinarias por maternidad, paternidad, duelo o accidente de trabajo.
- b) Licencia por enfermedad común de corto tratamiento debidamente justificada por Salud Ocupacional.
- c) Suspensiones correctivas por impuntualidad no mayores a dos días hábiles.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

9. Conforme a las incompatibilidades y prohibiciones fijadas en el nomenclador de cargos informáticos municipal (Grupo Ocupacional Computación), el personal de sistemas de la comuna:

- a) Puede prestar servicios profesionales de consultoría técnica privada a empresas de software que contraten con la Municipalidad fuera de su horario laboral.
- b) Posee incompatibilidad absoluta para prestar servicios profesionales remunerados a empresas de software o tecnología que contraten con la Municipalidad.
- c) Puede participar libremente en proyectos privados de software con proveedores locales siempre que no utilice equipamiento municipal.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

10. Según las responsabilidades fiscales de la Ley Orgánica de las Municipalidades, todo funcionario o agente jerárquico que tenga a su cargo la custodia y administración de bienes municipales (como servidores o redes):

- a) Responderá administrativamente de forma colectiva con los demás agentes del sector ante pérdidas o roturas.
- b) Responderá patrimonial y pecuniariamente con su propio sueldo y patrimonio ante el Tribunal de Cuentas por el deterioro o pérdida del equipamiento debido a su negligencia grave.
- c) Queda exento de responsabilidad civil si la pérdida ocurre dentro del edificio municipal y se efectúa la denuncia policial correspondiente.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

2. Desarrollo de Prototipos e Ingeniería de Requisitos (Kendall & Kendall)

- **Prototipo no operacional (modelo a escala no funcional):** Consiste en un diseño o maqueta estática del sistema (por ejemplo, pantallas dibujadas o mockups interactivos de la interfaz de usuario) que permite validar la disposición estética, el flujo de navegación y las entradas/salidas de datos con el usuario, pero sin realizar procesamiento real de datos en el servidor, lógica de negocio ni persistencia en bases de datos.

- **Diferencia con el Prototipo Operacional:** El prototipo operacional es un subconjunto del sistema real totalmente funcional, con codificación activa en backend y bases de datos reales, pero a menor escala (ej. procesa cobros reales pero solo para un canal de pago).
- **Condiciones para su utilización:** Es recomendable utilizar prototipos no operacionales en etapas muy tempranas del proyecto para alinear expectativas de diseño visual rápido con usuarios poco experimentados, o cuando el procesamiento de backend es extremadamente complejo o costoso de implementar antes de definir la estructura básica de la interfaz.

(📖 Kendall & Kendall, Cap. 6, págs. 143-160)

3. Límites de Trabajo en Progreso (WIP Limits) y Cuellos de Botella (Scrum Manager)

- **Ajustar el WIP (Work in Process):** Es la práctica de establecer un número máximo o límite de tareas simultáneas permitidas en una fase o columna específica del tablero Kanban (ej. "En Desarrollo" o "En Testing"). Su propósito es regular el flujo de trabajo, forzar la finalización de tareas abiertas antes de iniciar nuevas, y visibilizar de forma inmediata impedimentos o cuellos de botella.
- **Significado de "WIP de 3" en Testing:** Significa que en la columna de pruebas del tablero no pueden acumularse más de tres tareas simultáneamente. Si ingresa una cuarta tarea, el flujo de desarrollo aguas arriba se detiene y el equipo no puede arrastrar más trabajo a esa columna hasta liberar espacio.
- **Acciones para solucionar cuellos de botella en la columna de testing:**
 1. **Reasignación de esfuerzo (colaboración cruzada):** Los desarrolladores detienen la codificación de nuevas historias y colaboran temporalmente en la ejecución de pruebas manuales y reporte de errores para dar salida a las tareas acumuladas.
 2. **Optimización y automatización del proceso:** Incorporar herramientas de automatización de pruebas (unitarias y de regresión) para acelerar la velocidad del ciclo de testing.

(📖 Scrum Manager v2.6, Parte II, págs. 65-66)

5. Cálculo de Velocidad y Capacidad Ágil (Scrum Manager)

- **Concepto de Tiempo Real vs. Tiempo Ideal:** El tiempo real es la jornada laboral física del personal, mientras que el tiempo ideal es el esfuerzo neto necesario para completar una tarea bajo condiciones óptimas sin interrupciones ni tiempos muertos.

a) Cálculo del Tiempo Real Disponible (en horas reales):

- Equipo: 5 personas.
- Sprint: 2 semanas (10 días laborables totales).
- Jornada: 6 horas diarias.
- **Tiempo Real Disponible:** $\text{Tiempo Real} = 5 \text{ personas} \times 6 \text{ horas/día} \times 10 \text{ días} = \mathbf{300 \text{ horas reales}}$

b) Cálculo de Capacidad Efectiva (Tiempo Ideal) y Validación del Backlog:

- La capacidad efectiva en tiempo ideal representa el 60% del tiempo real total: $\text{Capacidad Efectiva (Ideal)} = 300 \text{ horas reales} \times 0.60 = \mathbf{180 \text{ horas ideales}}$
- Suma de esfuerzo estimado del backlog del sprint: $\text{Esfuerzo Total Backlog} = 35 \text{ (HU A)} + 42 \text{ (HU B)} + 28 \text{ (HU C)} + 15 \text{ (HU D)} = \mathbf{120 \text{ horas ideales}}$

- **Validación de Capacidad:** Como el esfuerzo total del backlog (\$120 \text{ horas ideales}\$) es **menor** que la capacidad efectiva del equipo (\$180 \text{ horas ideales}\$), el equipo tiene capacidad suficiente para comprometerse a realizar las 4 historias de usuario propuestas durante el sprint, restando un margen de 60 horas ideales para contingencias o tareas no planificadas de soporte.
- **Nota del Jefe de Sistemas:** En caso de que el esfuerzo hubiera superado la capacidad de 180 horas ideales, el Jefe de Sistemas debería coordinar con el Product Owner para retirar historias de menor prioridad del backlog del sprint antes del cierre de la reunión de planificación.

(📖 Scrum Manager v2.6, Parte I, págs. 37-41)

Desplegar Solución - CUESTION Nº 1: Normativa Municipal y Disciplinaria

1. Respuesta Correcta: a

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículos 151º a 156º** (Régimen de contrataciones). Las compras y contrataciones municipales de bienes y servicios (como equipamiento de servidores) que superen los límites económicos fijados anualmente por la Ley de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires para Licitaciones Privadas deben encuadrarse obligatoriamente en un llamado a **Licitación Pública**. El fraccionamiento del gasto para eludir este procedimiento constituye una falta grave pasible de sanción por el Honorable Tribunal de Cuentas. (📖 LOM - Art. 151º)

2. Respuesta Correcta: a

- **Fundamento Normativo:** RAFAM (Decreto Provincial 2980/00), **Anexo contable de activos no corrientes**. Las normas contables públicas determinan que el desarrollo interno de programas y sistemas informáticos (activos intangibles) de uso institucional o de recaudación propia puede capitalizarse patrimonialmente como activo intangible siempre que se cumpla con la trazabilidad y cuantificación de costos de desarrollo (horas hombre dedicadas, licencias externas de desarrollo y consultoría afectada directamente al proyecto). Esto mejora el balance patrimonial de la comuna, no considerándose gasto corriente de consumo. (📖 RAFAM)

3. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Provincial 14656, **Artículo 26º** (Extinción del poder disciplinario). El poder disciplinario de la administración municipal se extingue por prescripción en los siguientes plazos: seis (6) meses para las faltas que dan lugar a sanciones correctivas y doce (12) meses (1 año) para las faltas que correspondan a sanciones expulsivas (cesantía). (📖 Ley 14656)

4. Respuesta Correcta: c

- **Fundamento Normativo:** Decreto MGP 2.940/22 (**Reglamento de GDE**). La implementación del Expediente Electrónico (EE) municipal establece la obligatoriedad de que toda pieza documental (providencia, dictamen, nota, disposición) que se incorpore al trámite se genere a través de los módulos oficiales de GDE (GEDO, CCOO, etc.), firmándose digitalmente para asegurar su inalterabilidad, unicidad, integridad y no redundancia de documentos, prohibiéndose el uso de expedientes o folios paralelos en papel de forma simultánea. (📖 Decreto MGP 2.940/22)

5. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículos 119º y 120º** y Ordenanza Complementaria de Presupuesto de la MGP **26.580**. Las reasignaciones presupuestarias que implican transferir crédito de gastos corrientes (bienes) a gastos de servicios no personales (consultoría técnica) corresponden formalmente a atribuciones presupuestarias del Intendente Municipal, de

conformidad con lo reglamentado en la Ordenanza Complementaria de Presupuesto aprobada anualmente por el Honorable Concejo Deliberante (HCD). (📄 LOM y Ord. 26.580)

6. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Nacional de Identidad de Género Nº 26.743, **Artículo 12º** (Trato digno). Rige el derecho de toda persona a ser identificada por su nombre de pila autopercibido e identidad de género en todos los registros administrativos. El área de desarrollo de sistemas de software debe diseñar las bases de datos y la interfaz de usuario de modo tal que, a solo requerimiento del interesado, se rectifiquen y registren de forma inmediata y automática sus datos identificatorios respetando su nombre de pila autopercibido, aun si este no ha realizado el cambio en el documento nacional de identidad (DNI). (📄 Ley 26.743 - Art. 12º)

7. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto regulador de la Plataforma MDQ Digital (**DECFC-2024-2050-E**). El Domicilio Electrónico Constituido es jurídicamente equivalente al domicilio físico especial constituido. La notificación se considera perfeccionada legalmente transcurrido el plazo automático fijado por el decreto (generalmente 10 días hábiles) desde el depósito del acto en la bandeja de notificaciones del portal web, aun si el contribuyente no ingresó al sistema o no abrió el documento enviado. Esto evita la paralización de los plazos administrativos por inacción del usuario. (📄 DECFC-2024-2050-E)

8. Respuesta Correcta: a

- **Fundamento Normativo:** Decretos MGP **397/01 y 3080/01** (Reglamento del Premio por Presentismo). El premio presentismo (licencia con goce de haberes) no se pierde por inasistencias derivadas de la licencia anual ordinaria (vacaciones) ni por licencias extraordinarias por maternidad, paternidad, adopción, duelo familiar o accidente de trabajo. En cambio, cualquier inasistencia por enfermedad común (corto tratamiento), inasistencias injustificadas, o sanciones disciplinarias por impuntualidad, interrumpen y anulan el beneficio del cuatrimestre correspondiente. (📄 Decretos MGP 397/01 y 3080/01)

9. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto MGP **2.250/13 (Régimen de Computación)**. El personal informático municipal del grupo computación posee incompatibilidad absoluta para asesorar, representar, programar o prestar cualquier tipo de servicio profesional de carácter remunerado a empresas de software, consultoras de tecnología o proveedores de hardware que contraten con la Municipalidad de General Pueyrredón o mantengan litigios administrativos o judiciales con el fisco municipal. (📄 Decreto MGP 2.250/13)

10. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículos 241º y 242º**. Todo agente municipal de nivel jerárquico que tenga a su cargo la custodia, administración o supervisión directa de bienes municipales (como servidores o redes) responderá patrimonial y pecuniariamente con su propio sueldo y patrimonio ante el Tribunal de Cuentas por el deterioro, robo o pérdida del equipamiento si el suceso fue producto de su negligencia grave, omisión de controles elementales o incumplimiento de sus deberes jerárquicos de supervisión. (📄 LOM - Arts. 241º y 242º)

Desplegar Solución - CUESTION Nº 2: Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo

1. Configuración de Accidente Laboral (Ley 24557):

Sí, el hecho configura un Accidente de Trabajo.

- **Fundamento Jurídico:** Se trató de un acontecimiento de carácter súbito y violento (descarga eléctrica seguida de caída de altura) que ocurrió *en ocasión del trabajo* (desarrollando tareas de cableado de red para el municipio) dentro del ámbito físico municipal y durante la jornada laboral (Artículo 6º de la Ley 24557). La ART debe brindar cobertura integral de salud, kinesiología, internación y salarios caídos de la licencia laboral.

2. Normas de Higiene y Seguridad Infringidas (Ley 19587):

Se infringieron los deberes preventivos y de seguridad contemplados en los **Artículos 8º y 9º de la Ley 19587**:

- **Omisión de Desenergización y Control de Riesgos (Artículo 9º, Inciso a y b):** Todo trabajo sobre instalaciones eléctricas o en sus cercanías debe realizarse con la tensión cortada en el tablero principal para evitar electrocuciones, y los componentes de red (cables y racks) deben estar adecuadamente conservados y con disyuntor diferencial operativo.
- **Falta de Equipos de Protección Personal (EPP) (Artículo 9º, Inciso f):** Se omitió proveer obligatoriamente al personal de infraestructura de los EPP necesarios para mitigar el riesgo eléctrico y de caídas en altura (más de 2 metros):
 1. **Arnés de seguridad anticaídas** y línea de vida adecuada.
 2. **Guantes dieléctricos homologados** para baja y media tensión.
 3. **Calzado de seguridad dieléctrico** (sin puntera metálica).
 4. **Casco de seguridad** para protección contra golpes y descargas.
 5. **Escalera de material no conductor** (fibra de vidrio) para trabajos de tendido eléctrico o de red.
- **Medidas Correctivas de la Jefatura de Sistemas:** Disponer de inmediato un protocolo interno de "Trabajo Seguro en Altura y Riesgo Eléctrico", prohibir tareas en caliente en servidores o tendidos eléctricos, y exigir formalmente al área de compras la provisión inmediata de los EPP homologados correspondientes.

Desplegar Solución - CUESTION N° 3: Procedimiento Disciplinario y Acto Administrativo

1. Procedimiento Disciplinario y Cese de Haberes por Abandono de Servicio

- **Procedimiento Formal Obligatorio:** Al acumularse inasistencias injustificadas consecutivas que excedan de 5 días (configurando abandono de cargo), se debe cursar intimación fehaciente al agente en su domicilio legal bajo apercibimiento de cesantía. Cumplido el plazo de intimación (48 horas hábiles) sin reintegro ni justificación, se procede a sustanciar el expediente administrativo para declarar formalmente la **cesantía del agente por abandono de servicio (Artículo 108º, Inciso f) de la Ley 14656**: *"inasistencias injustificadas que excedan de cinco (5) días hábiles administrativos en el año o de tres (3) días hábiles consecutivos en el mes, previo apercibimiento."*
- **Medidas de la Jefatura de Sistemas:**
 - Ordenar la **suspensión preventiva e inmediata de la liquidación de haberes mensuales** del agente J.M. a partir del primer día de inasistencia constatado, evitando pagos indebidos por servicios no prestados.
 - Ordenar el **bloqueo físico y lógico definitivo de todos los accesos técnicos** (VPN, usuarios Active Directory, correo institucional, accesos a servidores de desarrollo) del agente J.M. para resguardar la seguridad de la red de datos municipal.

2. Redacción de la Disposición de Elevación de Abandono de Cargo

MAR DEL PLATA, [Fecha]

VISTO las inasistencias injustificadas del agente J.M., Legajo Nº 55.555, Categoría Programador III, y;

CONSIDERANDO:

- Que se registraron diez (10) inasistencias consecutivas sin previo aviso.
- Que cursada la intimación de reintegro en el domicilio real, el agente no compareció ni justificó su inacción en el plazo legal de un (1) día hábil.
- Que esto encuadra en la figura de abandono de cargo y cesantía establecida en el **Artículo 108º, Inciso f) de la Ley 14656** (inasistencias injustificadas que excedan de 5 días).
- Que corresponde elevar las actuaciones solicitando su cesantía y bloquear sus accesos lógicos preventivamente.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas:

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE SOFTWARE

D I S P O N E:

ARTÍCULO 1º.- Elevar las actuaciones a la Dirección General de Recursos Humanos solicitando decretar la **Cesantía por Abandono de Cargo** del agente **J.M.**, Legajo Nº **55.555**, en los términos del **Artículo 108º, Inciso f)** de la Ley Nº 14.656. **ARTÍCULO 2º.-** Disponer el **bloqueo preventivo inmediato de los accesos lógicos (VPN, Active Directory, bases de datos)** del agente a la infraestructura de red municipal.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, notificar según el Art. 62º de la Ordenanza 26348, elevar copias para el cese de haberes y archivar.

[Firma Jefe de Departamento]

Desplegar Solución - CUESTION Nº 4: Perspectiva de Género y Violencia Laboral

1. Encuadre de la Situación (Ordenanza Nº 24.271 MGP):

Sí, configura Violencia Laboral de Género.

- **Fundamento:** La Ordenanza 24271, Anexo I, Punto 3 define la violencia laboral con perspectiva de género como toda conducta, manifestación o acoso que atente contra la dignidad, la integridad física o psíquica del agente en el lugar de trabajo, basada en su género. En este caso, el hostigamiento verbal persistente, comentarios descalificatorios sistemáticos y gestos obscenos configuran violencia psicológica y acoso sexual ambiental, afectando gravemente la salud psíquica de la agente y forzándola a licencias médicas por estrés.

2. Obligaciones y Acciones del Jefe de Departamento (Garantizar la No Revictimización):

El Jefe de Departamento debe actuar de inmediato de forma estrictamente confidencial:

- **Medidas de Distanciamiento Inmediato:** Reubicar al agente presuntamente acosador a otra oficina física o modificar sus turnos o tareas para evitar todo contacto visual y funcional con la víctima.
- **Resguardo de la Víctima (No victimización secundaria):** Se prohíbe de forma absoluta obligar a la agente denunciante a trasladarse de oficina o de tareas en contra de su voluntad, ya que esto constituiría una sanción indirecta perjudicial para ella por denunciar el hecho. Las medidas de movimiento o reubicación preventiva deben recaer exclusivamente sobre el agente presunto acosador.

- **Acompañamiento:** Mantener una escucha activa y empática, respetando la voluntad de la agente en todo momento y garantizando el secreto sumarial para evitar represalias de otros agentes de la oficina.

3. Vías Institucionales y Derivación Coordinada (Ordenanza 24271, Anexo I):

- El Jefe de Departamento debe informar la situación de forma confidencial y coordinada ante la **Asesoría Confidencial** de la Municipalidad de General Pueyrredón, que es el órgano específico de aplicación encargado de receptar la denuncia, llevar la investigación y coordinar el resguardo de la agente de forma inmediata (pág. 6 y 7).
- Dar intervención formal a la **Dirección de Personal** de la MGP a fin de registrar y auditar las inasistencias en el marco del Protocolo y de la Ley 14656, y solicitar el cambio de puesto de trabajo o de tareas físicas del presunto agresor para evitar perjuicios o pérdidas de presentismo de la agente (pág. 7).
- Remitir el informe de los hechos y la conclusión de la investigación a la **Dirección de Sumarios** del municipio por intermedio de la Asesoría Confidencial para que se inicie el trámite sumarial disciplinario de celeridad, evaluando la aplicación de sanciones por faltas graves o muy graves de acuerdo al nomenclador del Protocolo (pág. 7 y 8).

Desplegar Solución - CUESTION Nº 5: Evaluación de Conocimientos Técnicos (Bases de Datos, Prototipos, Kanban y Capacidad)

1. Integridad Referencial y Esquema Relacional de Multas (Kendall & Kendall)

- **Integridad Referencial:** Es una regla de diseño de bases de datos relacionales que asegura que las relaciones entre tablas permanezcan consistentes. Establece que un valor de una llave foránea en una tabla hija debe corresponder exactamente con un valor existente de la llave primaria de la tabla padre, o bien ser nulo. Esto evita la existencia de registros huérfanos.
- **Diferencia de Llaves:**
 - **Llave Primaria (Primary Key - PK):** Campo o conjunto de campos que identifican de forma única y unívoca a un registro en una tabla. No admite valores nulos ni duplicados (ej. Nro_Acta).
 - **Llave Foránea (Foreign Key - FK):** Campo en una tabla que hace referencia directa a la PK de otra tabla, estableciendo una relación entre ambas y forzando la integridad referencial (ej. Legajo_Inspector en la tabla actas).
 - **Llave Candidata (Candidate Key):** Cualquier campo o combinación de campos de una tabla que cumple con las condiciones para ser PK (unicidad y no nulidad) pero que no fue elegido formalmente como la PK (ej. el CUIT o DNI en una tabla de infractores).
- **Esquema Relacional de Multas (Tránsito MGP):**
 - Tabla **ACTA_INFRACCION:**
 - Nro_Acta (PK) - int
 - Fecha_Hora - datetime
 - Lugar_Hecho - varchar(100)
 - Dominio_Vehiculo (FK) -> Hace referencia a VEHICULO.Dominio - varchar(10)
 - Legajo_Inspector (FK) -> Hace referencia a INSPECTOR.Legajo - int
 - Codigo_Falta (FK) -> Hace referencia a INFRACCION.Codigo - int

- Tabla **VEHICULO**:
 - Dominio (PK) - varchar(10)
 - Marca_Modelo - varchar(50)
 - DNI_Titular - int
- Tabla **INSPECTOR**:
 - Legajo (PK) - int
 - Nombre_Apellido - varchar(50)
- Tabla **INFRACCION**:
 - Codigo (PK) - int
 - Descripcion - varchar(100)
 - Monto_Unidades_Fijas - decimal(10,2)

( Kendall & Kendall, Cap. 13, págs. 410-411, 424-425)

2. Arquitectura Monolítica vs Microservicios en Portales Municipales

- **Arquitectura Monolítica:** El sistema se construye como una única unidad funcional y de código donde la base de datos, la lógica del servidor y la interfaz de usuario están empaquetadas juntas en un solo software desplegado en el servidor municipal.
 - *Ventajas:* Simplicidad de desarrollo y testeado inicial; menor complejidad de infraestructura; despliegue simple y rápido en un solo servidor de pruebas.
 - *Desventajas:* Si un módulo falla (ej. el sistema de turnos de licencias), arrastra y puede colapsar todo el portal tributario. El escalamiento horizontal de módulos individuales es inviable (debe duplicarse todo el monolito en memoria), y los tiempos de compilación y despliegue crecen indefinidamente, dificultando la agilidad.
 - **Arquitectura de Microservicios:** El portal se descompone en un conjunto de servicios independientes, pequeños, acoplados de forma débil, donde cada servicio ejecuta su propio proceso de negocio, tiene su propia base de datos dedicada y se comunica con los demás a través de APIs web ligeras (REST/gRPC).
 - *Ventajas:* Escalabilidad independiente por servicio (ej. si el módulo de tasas recibe miles de accesos concurrentes el día del vencimiento, se escalan solo esas instancias de microservicio sin tocar el resto); fallos aislados (si se cae el microservicio de multas, el portal impositivo sigue funcionando); facilidad de despliegue continuo (CD) ya que cada equipo Scrum puede compilar y desplegar su microservicio de forma independiente sin interferir con los demás.
 - *Desventajas:* Alta complejidad de infraestructura (requiere orquestación como Docker/Kubernetes y gestión de logs distribuidos); latencia de red por llamadas remotas; complejidad para mantener la consistencia transaccional de datos entre servicios.
 - *DoD y Circular 902:* La arquitectura de microservicios se alinea con la Circular 902 al facilitar la adopción de "nuevas herramientas" y permitir que los equipos Scrum definan un DoD específico e independiente por servicio, optimizando el ciclo de vida del desarrollo.
-

3. Diagrama de Flujo Acumulado (CFD) e Interpretación (Scrum Manager)

- **Concepto de CFD:** Es una métrica ágil visual acumulativa que muestra a lo largo del tiempo el volumen de Historias de Usuario o tareas en cada estado o columna del flujo de trabajo Kanban.
- **Ejes:**
 - **Eje Horizontal (X):** Eje temporal de días o semanas del proyecto.
 - **Eje Vertical (Y):** Cantidad acumulada de tareas o puntos de historia.
- **Bandas de Colores:** Cada banda vertical representa el volumen de tareas en un estado del tablero (ej. Pendiente, En Desarrollo, En Testeo, Terminado).
- **Ensanchamiento de la franja "En Pruebas (QA)":**
 - *Interpretación:* Revela la existencia de un **cuello de botella de control de calidad** en el equipo de desarrollo. Significa que los programadores están terminando y acumulando tareas más rápido de lo que los testers o el área de testing municipal pueden probarlas y darles salida a "Terminado" (*Done*).
 - *Medidas correctivas del Jefe de Sistemas:*
 1. **Limitar el WIP (Work in Progress):** Reducir los límites de tareas permitidas en las columnas de programación previa, forzando a los desarrolladores a detener la codificación de nuevas historias y abocarse temporalmente a colaborar con el área de testing para desbloquear las tareas paradas en "En Pruebas".
 2. **Automatizar Pruebas:** Fomentar que el equipo automatice las pruebas unitarias y funcionales para reducir la carga de testing manual.
 3. **Reforzar Capacidades:** Reasignar personal de desarrollo con perfil híbrido (Fullstack/QA) para equilibrar el rendimiento de la columna de testing.

( Scrum Manager v2.6, págs. 55-64)

4. Pruebas de Integración vs Pruebas Unitarias (DoD)

- **Pruebas Unitarias (Unit Testing):** Pruebas de software aisladas y de caja blanca que verifican el correcto funcionamiento de un fragmento de código individual de forma independiente (una clase, un método o una función específica) sin dependencias externas (se simulan bases de datos o APIs con mocks). Son rápidas de ejecutar.
- **Pruebas de Integración (Integration Testing):** Pruebas que verifican que dos o más módulos de software individuales o componentes del sistema interactúen e intercambien datos de forma correcta de acuerdo a su diseño.
 - *Ejemplo Municipal:* Validar que el microservicio de cobros interactúe de forma consistente con la API de bases de datos biométricas de GDE y grabe la constancia de pago electrónico de forma consistente en el expediente electrónico correspondiente.
- **Inclusión en la Definition of Done (DoD):**
 - El Jefe de Departamento debe incluir de forma explícita en el DoD de los equipos ágiles municipales que:
 1. El código cuente con un 100% de cobertura de **Pruebas Unitarias** locales aprobadas en el pipeline de desarrollo.
 2. Las **Pruebas de Integración** en el servidor de pruebas (Staging) entre los nuevos módulos tributarios y los servicios externos del Data Center (ej. GDE nacional o portales de pago de

bancos) pasen satisfactoriamente en condiciones similares a producción antes de que se considere "Terminada" (*Done*) la Historia de Usuario para la release.

( Kendall & Kendall, Cap. 18, pág. 526+)

5. Resolución de Caso de Eficiencia del Flujo (Scrum Manager)

a) Cálculo del promedio de Lead Time, Cycle Time y Touch Time:

1. Datos de las 5 tareas (días):

- Requerimiento 1: \$LT = 10\$, \$CT = 4\$, \$TT = 1\$.
- Requerimiento 2: \$LT = 15\$, \$CT = 6\$, \$TT = 2\$.
- Requerimiento 3: \$LT = 8\$, \$CT = 3\$, \$TT = 1\$.
- Requerimiento 4: \$LT = 18\$, \$CT = 7\$, \$TT = 2.5\$.
- Requerimiento 5: \$LT = 9\$, \$CT = 5\$, \$TT = 1.5\$.

2. Cálculo de Promedios:

- **Lead Time Promedio (\$\overline{LT}\$):** $\overline{LT} = \frac{10 + 15 + 8 + 18 + 9}{5} = \frac{60}{5} = \mathbf{12 \text{ días}}$
- **Cycle Time Promedio (\$\overline{CT}\$):** $\overline{CT} = \frac{4 + 6 + 3 + 7 + 5}{5} = \frac{25}{5} = \mathbf{5 \text{ días}}$
- **Touch Time Promedio (\$\overline{TT}\$):** $\overline{TT} = \frac{1 + 2 + 1 + 2.5 + 1.5}{5} = \frac{8}{5} = \mathbf{1.6 \text{ días}}$

b) Cálculo de la Eficiencia del Flujo de Trabajo (Flow Efficiency) e interpretación:

1. Eficiencia del Flujo del Proceso Interno (respecto al Cycle Time):

- Mide el tiempo de trabajo activo del equipo de desarrollo frente al tiempo total que la tarea estuvo en el tablero de desarrollo (en progreso). $\text{Flow Efficiency (CT)} = \left(\frac{\overline{TT}}{\overline{CT}} \right) \times 100$
 $\text{Flow Efficiency (CT)} = \left(\frac{1.6 \text{ días}}{5.0 \text{ días}} \right) \times 100 = 0.32 \times 100 = \mathbf{32\%}$

2. Eficiencia del Flujo Global de la Cadena de Valor (respecto al Lead Time):

- Mide el tiempo de trabajo activo de codificación del equipo en comparación con el tiempo total transcurrido desde que el usuario solicitó la mejora impositiva hasta su entrega final en producción. $\text{Flow Efficiency (LT)} = \left(\frac{\overline{TT}}{\overline{LT}} \right) \times 100$
 $\text{Flow Efficiency (LT)} = \left(\frac{1.6 \text{ días}}{12 \text{ días}} \right) \times 100 = 0.133 \times 100 = \mathbf{13.33\%}$

3. Diferencia Conceptual y Tipo de Cuellos de Botella:

- **Eficiencia respecto al Cycle Time (32%):** Revela que el equipo de desarrollo pasa el **68% de su tiempo interno en el tablero esperando** (espera de testing local, bloqueo por problemas técnicos, o espera de revisiones del superior). Este es un cuello de botella de la *gestión del flujo interno* del equipo de desarrollo de software.
- **Eficiencia respecto al Lead Time (13.33%):** Revela que el **86.67% de la vida total del requerimiento corresponde a desperdicio o tiempo de espera improductivo fuera del tablero de**

programación (tiempo en que la tarea estuvo esperando en el backlog general de mesa de entradas, demoras políticas para priorizarla, o demoras de implantación final).

- *Conclusión:* El análisis revela que la mayor pérdida de valor no ocurre en la oficina de programadores, sino en las **etapas administrativas previas a la aprobación del requerimiento (backlog) y posteriores a la entrega (despliegue final)**. El Jefe de Sistemas debe coordinar con las secretarías demandantes para optimizar la cadena de valor externa de TI.

Simulacro de Examen Nº 12

SIMULACRO DE EXAMEN Nº 12

Cargo: Jefe de Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software

Puntaje Máximo: 35 Puntos

Tiempo Límite: 3 Horas

CUESTION Nº 1: EVALUACIÓN DISCIPLINARIA Y NORMATIVA MUNICIPAL (10 Puntos)

Instrucciones del examen: Señale la alternativa correcta, redondeando la letra correspondiente a la opción elegida para cada uno de los supuestos planteados. En todos los casos, solo una de las alternativas es correcta. Fundamente cada respuesta con la norma correspondiente.

1. Conforme a las excepciones especiales de contratación previstas en el régimen de compras municipal, la adquisición de una suscripción de parches de seguridad informática de carácter crítico y urgente para el Data Center de la comuna:

- a) Puede tramitarse mediante adquisición directa de urgencia declarada por el Departamento Ejecutivo cuando el retraso del concurso de precios ponga en riesgo inminente los servicios públicos.
- b) Exige siempre y en todos los casos el llamado a Licitación Pública independientemente de la urgencia de la ciberseguridad.
- c) Debe ser autorizada de forma presencial por una asamblea conjunta de Directores y el Sindicato de Trabajadores Municipales.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

2. Según el estatuto disciplinario y causales de desvinculación de la Ley Provincial 14656, se configura el abandono de servicio que da lugar a la sanción directa de cesantía cuando el agente municipal registre de manera injustificada:

- a) Tres (3) inasistencias injustificadas consecutivas en el transcurso del mes calendario.
- b) Más de cinco (5) inasistencias injustificadas consecutivas o más de diez (10) inasistencias injustificadas discontinuas en el transcurso del año calendario.
- c) Cinco (5) inasistencias consecutivas o diez (10) discontinuas en el transcurso del año sin mediar justificación oportuna del agente.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

3. De acuerdo al régimen de control de ausentismo municipal local, cuando el personal médico de Salud Ocupacional audita una inasistencia imprevista del agente por razones de fuerza mayor:

- a) Debe registrar de manera pública el diagnóstico médico exacto de la afección en la planilla de novedades generales para resguardo administrativo.
- b) Está obligado a resguardar la confidencialidad de la causa médica y justificar las inasistencias bajo códigos genéricos aprobados de licencias sin revelar la patología del agente.

- c) Requiere la homologación previa del diagnóstico médico por el sindicato de trabajadores municipales.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

4. Según las pautas de estilo y formatos formales de la documentación administrativa de la MGP, la denominada "Nota de Elevación" se define como:

- a) El documento mediante el cual el Intendente reglamenta una Ordenanza aprobada por el Honorable Concejo Deliberante.
- b) El instrumento formal utilizado por el Jefe de Departamento para remitir de manera jerárquica un expediente o informe técnico ante la firma del superior (Director o Secretario).
- c) El pase informático interno que se realiza en la plataforma GDE sin firma digital del funcionario a cargo.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

5. Conforme a las condiciones de ingreso técnico establecidas en la ordenanza de escalafón informático (Decreto MGP 2250/13), el acceso a los cargos de programador de software y analista de la planta permanente municipal exige:

- a) La designación directa y discrecional del Intendente Municipal sin concurso.
- b) La sustanciación y aprobación de un Concurso de Oposición y Antecedentes para evaluar la aptitud lógica y de desarrollo de sistemas.
- c) Únicamente contar con 18 años de edad y secundario completo de cualquier orientación.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

6. Según la reglamentación operativa del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) de la MGP, las credenciales de acceso (usuario y contraseña) y el token digital de firma:

- a) Pueden compartirse libremente con los auxiliares administrativos del sector para agilizar el pase de expedientes del departamento.
- b) Son de uso personal, confidencial e intransferible, recayendo sobre el titular de la firma la responsabilidad civil y administrativa total por los documentos electrónicos firmados.
- c) Deben archivarlos impresos en una planilla de control físico en el área de seguridad de personal.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

7. De acuerdo con el procedimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo, cuando un agente sufre una afección de salud derivada del trabajo que no está incluida en el listado cerrado de enfermedades profesionales de la SRT:

- a) El agente carece de toda posibilidad de cobertura, debiendo tramitar su curación mediante obra social particular como enfermedad común.
- b) Se puede iniciar el reclamo de reconocimiento y cobertura de la enfermedad ante la Comisión Médica Central del sistema de la LRT para evaluar de forma particular el nexo causal.

- c) La ART debe brindar cobertura automática sin dictámenes previos a solo requerimiento escrito de la Jefatura de Sistemas.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

8. Conforme a las normas que resguardan la intimidad de las agentes víctimas de violencia en el municipio (Ordenanza 24271), la Dirección de Salud Ocupacional posee la obligación legal de:

- a) Especificar detalladamente la denuncia de violencia de género en el recibo de haberes de la agente para justificar las deducciones.
- b) Justificar las inasistencias en la planilla pública de novedades bajo códigos genéricos (ej. "Régimen de Licencia Especial") sin detallar las causas o diagnósticos, resguardando la intimidad de la agente.
- c) Remitir copia del diagnóstico y del expediente médico de la agente a la totalidad de las dependencias de sistemas del municipio.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

9. De acuerdo con la Ordenanza General 26348, el Recurso de Apelación Jerárquica en subsidio para impugnar una resolución denegatoria dictada por un Director General municipal se eleva para su resolución final ante:

- a) El Honorable Concejo Deliberante municipal.
- b) El Intendente Municipal, máxima autoridad del Departamento Ejecutivo local que agota la vía administrativa.
- c) Los tribunales provinciales del fuero Civil y Comercial directamente sin instancias municipales previas.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

10. Según los plazos perentorios y deberes que la Ley Orgánica de las Municipalidades impone al intendente, la Memoria y el Balance Anual de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio financiero vencido de la comuna deben ser presentados ante el Honorable Concejo Deliberante y el Honorable Tribunal de Cuentas antes de:

- a) El 31 de Diciembre del ejercicio en curso.
- b) El 31 de Marzo del año siguiente al ejercicio que se rinde.
- c) El 30 de Junio del ejercicio vencido.
- d) Ninguna de las anteriores.

Fundamento Normativo: _____

CUESTION Nº 2: CASO SITUACIONAL DE HIGIENE, SEGURIDAD Y RIESGOS DEL TRABAJO (1.5 Puntos)

Consigna: Lea atentamente la situación planteada, responda los interrogantes y fundamente jurídicamente su respuesta.

Un agente del área de soporte técnico del Departamento de Sistemas de Software, que utiliza su motocicleta personal autorizada para desplazarse durante la jornada de labor, sufre un siniestro vial (choque con un automóvil particular) a las 08:30 hs del día hábil administrativo.

El siniestro ocurre en la ruta directa entre su domicilio particular declarado y la delegación municipal del Puerto, hacia donde se dirigía de forma directa e inmediata por indicación escrita de la Jefatura para realizar la reinstalación física de un switch de red defectuoso. El accidente le produce fracturas múltiples en el brazo y la pierna izquierda, requiriendo internación médica urgente y cirugía reparadora con reposo de 90 días.

Se solicita:

- 1. Determine si las lesiones físicas sufridas por el agente califican como un Accidente de Trabajo o in itinere bajo la Ley de Riesgos del Trabajo 24557 e indique qué prestaciones médicas y salariales específicas tiene derecho a recibir por parte de la ART municipal. (0.75 Puntos)*
- 2. Explique cuáles son los deberes preventivos de la Jefatura de Sistemas de Software respecto a las notificaciones y resguardo de datos ante la aseguradora y qué rol desempeñan las normas de Higiene y Seguridad Laboral de la Ley 19587 en el control de las herramientas de traslado. (0.75 Puntos)*

CUESTION Nº 3: CASO PRÁCTICO DISCIPLINARIO Y ACTO ADMINISTRATIVO (4 Puntos)

Consigna: Resuelva el caso disciplinario planteado y redacte el acto administrativo correspondiente.

En la oficina de desarrollo del Departamento de Sistemas de Software municipal, el agente administrativo de planta permanente J.F. (Legajo Nº 77.777, Categoría Técnico IV) utiliza el plotter de gran formato y las tintas de impresión adquiridas por el municipio para confeccionar, de manera masiva y fuera del horario habitual de su jornada de labor, afiches publicitarios y folletos de propaganda para una agrupación política partidaria de carácter privado a la cual pertenece.

El desvío de los recursos públicos (papel técnico de plotter y tintas originales) fue detectado por el personal de limpieza municipal y el análisis de auditoría lógica del servidor de colas de impresión. Al notificársele la imputación formal de los cargos de conducta establecidos en las leyes, el agente J.F. efectúa su descargo previo reconociendo la utilización de los recursos pero alegando que "lo hizo fuera de su horario laboral y como colaboración voluntaria sin cobrar un peso". El legajo del agente registra una sanción previa de llamado de atención de hace un año.

Se solicita:

- 1. Resuelva el caso disciplinario de conformidad con la Ley 14656 y determine fundadamente la sanción correctiva aplicable al agente J.F., indicando si corresponde sustanciar sumario administrativo previo y qué facultades directas de resolución disciplinaria posee el funcionario de nivel jerárquico. (2 Puntos)*
- 2. Redacte el acto administrativo correspondiente (Disposición de sanción) adoptando de manera formal la estructura del examen real 0066 (VISTO, CONSIDERANDO con viñetas "Que...", párrafo de atribuciones de la Ley 14656 y el Decreto 1539/18, y los artículos del DISPONE). (2 Puntos)*

CUESTION Nº 4: PERSPECTIVA DE GÉNERO Y VIOLENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL (4.5 Puntos)

Consigna: Responda las siguientes preguntas sobre la Ley Micaela (Ley 27499 / Ley 15134) y la Ordenanza MGP 24271 en el ámbito municipal.

Una agente administrativa que se desempeña en el Departamento de Sistemas de Software municipal denuncia ante usted, en su carácter de Jefe de Departamento, que un compañero programador de la oficina ha difundido sin su consentimiento fotos y videos de índole personal e íntima en un grupo de mensajería privada (WhatsApp/Teams) integrado por varios programadores hombres del sector.

A raíz de la difusión y de los comentarios lascivos y burlas sistemáticas recibidas en la oficina de sistemas, la agente manifiesta encontrarse en un estado de estrés psicológico extremo, angustia e insomnio, habiendo tenido que requerir justificación de inasistencias por la Dirección de Salud Ocupacional por estrés y depresión aguda. Presenta como prueba un informe pericial digital informal y capturas de pantalla del grupo.

Se solicita:

- 1. Encuadre formalmente la situación descrita de acuerdo a las disposiciones de la Ordenanza Municipal Nº 24.271 de la MGP. Explique qué tipo de violencia se configura y qué responsabilidades jerárquicas le competen a usted como Jefe de Departamento. (1.5 Puntos)*
- 2. Detalle qué medidas preventivas y de protección laboral de aplicación inmediata deben adoptarse con respecto a la agente y al programador denunciado para garantizar la estabilidad laboral y no revictimización secundaria de la víctima, conforme al protocolo municipal. (1.5 Puntos)*
- 3. Indique qué vías institucionales internas y derivaciones confidenciales se deben tramitar de manera obligatoria y qué rol desempeña la Asesoría Confidencial en la sustanciación de la investigación de acuerdo a la Ordenanza 24271. (1.5 Puntos)*

CUESTION Nº 5: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS (15 Puntos - 3 Puntos c/u)

Consigna: Responda las siguientes preguntas basadas en la bibliografía oficial del cargo (Kendall & Kendall 8va Edición y Scrum Manager v2.6).

- 1. Diccionario de Datos (Kendall & Kendall):** Defina qué es el Diccionario de Datos en el análisis de sistemas estructurado y explique su importancia. Describa qué componentes de metadatos deben definirse de forma obligatoria para documentar las estructuras de datos lógicas de un registro de Contribuyente MGP (que contenga CUIT, Razón Social y Domicilio Fiscal).
- 2. UML y Diagramas de Transición de Estados (Kendall & Kendall):** Explique el propósito técnico de un Diagrama de Transición de Estados en el modelado orientado a objetos. Defina brevemente los conceptos de **Estado**, **Evento** y **Acción** y ejemplifique su aplicación práctica dibujando/describiendo el flujo de estados lógicos de un *Expediente Electrónico impositivo municipal* en la plataforma GDE (desde su creación hasta su archivo final).
- 3. Pruebas de Calidad del Software (Kendall & Kendall):** Describa las diferencias conceptuales y propósitos de las **Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT)** y las **Pruebas de Regresión**. Explique por

qué el Jefe de Sistemas de Software debe exigir la ejecución de pruebas de regresión automáticas antes de autorizar el pasaje a producción de un parche correctivo del portal municipal de pagos.

4. **Scrum y Gestión de Deuda Técnica (Scrum Manager):** Defina el concepto de "Deuda Técnica" en el desarrollo de software y explique cómo se origina en los equipos ágiles. Indique qué rol desempeña la Definition of Done (DoD) para mitigar la acumulación de deuda técnica y qué medidas debe adoptar el Jefe de Sistemas si el Product Owner insiste sistemáticamente en priorizar nuevas funcionalidades sacrificando la calidad de refactorización del código.
5. **Caso Práctico de Velocidad Promedio y Lanzamiento (Scrum Manager):** El equipo ágil de desarrollo de software del municipio ha registrado los siguientes datos reales de entrega de puntos de historia en sus últimos cuatro sprints de 2 semanas de duración:
 - o Sprint 1: **30 Puntos de Historia (SP)** entregados.
 - o Sprint 2: **24 SP** entregados.
 - o Sprint 3: **28 SP** entregados.
 - o Sprint 4: **26 SP** entregados.

El Product Owner de la Secretaría de Hacienda municipal le presenta un plan de requerimientos para el nuevo módulo de Habilitación de Comercios estimado por el equipo en un esfuerzo total de **80 SP** y le solicita formalmente la puesta en producción del software en un plazo improrrogable de **6 semanas** (3 sprints de desarrollo).

Se solicita al Jefe de Departamento:

- o a) Calcule la velocidad promedio (en puntos de historia) del equipo a partir de los datos históricos de los 4 sprints y determine si el compromiso de entrega del backlog de 80 SP en un plazo de 6 semanas (3 sprints) es viable y seguro para el equipo de desarrollo. Muestre las fórmulas y cálculos empleados.
- o b) Si el cálculo demuestra inviabilidad, explique qué dos (2) consecuencias de calidad técnica de software y qué riesgo sobre el presentismo y salud mental del equipo de programadores se generarán por forzar el lanzamiento, e indique qué medida de renegociación ágil debe instrumentar el Jefe de Sistemas ante el Product Owner.

GUÍA DE RESPUESTAS Y SOLUCIONES EXPLICADAS (INFORMACIÓN OCULTA PARA AUTOEVALUACIÓN)

Desplegar Solución - CUESTION Nº 1: Normativa Municipal y Disciplinaria

1. Respuesta Correcta: a

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículo 156º, Inciso 4** (Urgencia declarada por el DE). La adquisición directa está exceptuada de la licitación pública de forma excepcional en casos de urgencia declarada por resolución fundada del intendente, cuando el retardo del trámite ordinario de compras ponga en peligro inminente la prestación del servicio público (ej. caída o ciberataques en la infraestructura del Data Center municipal). ( LOM - Art. 156º inc. 4)

2. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Provincial 14656, **Artículo 108º, Inciso f** (Cesantía directa). Se configura formalmente el abandono de servicio como causal directa de cesantía disciplinaria previa cuando el

agente municipal registre inasistencias injustificadas continuas de más de cinco (5) días hábiles consecutivos, o discontinuas de más de diez (10) días hábiles en el transcurso del año calendario, debiendo la municipalidad intimarlo a retomar tareas de forma previa por un término perentorio de 48 horas. ( Ley 14656 - Art. 108º inc. f)

3. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Régimen de Control de Ausentismo y Secreto Profesional médico. El personal médico de la Dirección de Salud Ocupacional municipal se rige por el secreto profesional médico y la confidencialidad de datos. Tiene la obligación legal de registrar y justificar los días de licencia en las planillas públicas de novedades de personal bajo nomencladores genéricos autorizados (ej. "Artículo Médico Especial MGP"), omitiendo de forma absoluta detallar los diagnósticos o causas particulares de salud del agente. ( Estatuto Municipal Ley 14656)

4. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Manual de Redacción de la MGP (Decreto Nº 966/19, Anexo I, Capítulo III, Sección Notas). La Nota de Elevación es la pieza documental formalizada que utiliza el Jefe de Departamento de Sistemas de Software para remitir expedientes o elevar informes técnicos elaborados por su sector ante la firma de las autoridades superiores de su secretaría jerárquica, asegurando la trazabilidad de la vía administrativa. ( Decreto MGP 966/19)

5. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto Municipal 2250/13, Artículo 1º (Ingreso al escalafón técnico). El acceso a la planta permanente de la municipalidad en cargos informáticos del Grupo Ocupacional Computación está sujeto a la sustanciación obligatoria de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes para garantizar el derecho de idoneidad, transparencia y capacitación técnica de los aspirantes evaluados por jurados de sistemas. ( Decreto MGP 2250/13)

6. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Decreto GDE MGP 2.940/22, Reglamento de Responsabilidades de Usuario. Las credenciales de firma electrónica y los certificados digitales (token) son de uso personal, exclusivo, intransferible y de custodia obligatoria del funcionario público. Se prohíbe de forma absoluta la delegación de firmas de actos administrativos o pases a subalternos por medio del préstamo de claves de la plataforma de la municipalidad. ( Decreto MGP 2.940/22)

7. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24557, Artículo 6º, Inciso 2. Si una patología o dolencia de salud física (lesiones musculares o articulares informáticas) se produce en ocasión directa del trabajo y no se encuentra incorporada en el listado de enfermedades profesionales cerrado del Decreto 658/96, el agente posee la vía administrativa para presentar su caso ante la Comisión Médica Central a fin de demostrar científicamente el nexo de causalidad laboral y forzar la cobertura médica obligatoria de la ART. ( Ley 24557)

8. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ordenanza Municipal MGP 24.271, Anexo I, Artículo 4º (Resguardo de Datos). En todas las planillas de novedades de asistencia pública y registros informatizados expuestos a consulta general en el municipio, las inasistencias médicas de la agente que deriven de agresiones de violencia de género física o psicológica sufridas deben registrarse bajo códigos genéricos sin especificar el diagnóstico, resguardando la intimidad de la agente víctima. ( Ordenanza MGP 24.271)

9. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ordenanza General de Procedimiento Administrativo Municipal **26348, Artículo 90º** (Recurso Jerárquico). Las disposiciones dictadas por directores generales municipales que causen gravamen irreparable o denieguen derechos pueden ser recurridas mediante recurso jerárquico deducido de forma subsidiaria al Recurso de Revocatoria. Este trámite es elevado ante el Intendente Municipal, quien resuelve en última instancia administrativa agotando la vía. (📄 *Ordenanza General 26348 - Art. 90º*)

10. Respuesta Correcta: b

- **Fundamento Normativo:** Ley Orgánica de las Municipalidades, **Artículos 108º y 165º**. El Departamento Ejecutivo municipal (Intendente) tiene la obligación legal improrrogable de elevar las cuentas del ejercicio financiero vencido (Memoria y Balance General del ejercicio municipal) al Honorable Concejo Deliberante (HCD) y al Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) antes del 31 de marzo de cada año. (📄 *LOM - Art. 108º*)

Desplegar Solución - CUESTION Nº 2: Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo**1. Configuración de Accidente de Trabajo (Ley 24557)**

- **Sí, el siniestro vial califica formalmente como un Accidente de Trabajo.**
- **Fundamento Jurídico:** Se cumplen los requisitos del Artículo 6º, Inciso 1 de la Ley 24557:
 1. Se produjo un acontecimiento de carácter súbito y violento (choque vial en motocicleta).
 2. Ocurrió *en ocasión del trabajo* y durante el cumplimiento de una orden de servicio escrita e inmediata dictada por la Jefatura (traslado directo a la delegación del Puerto para soporte técnico de red).
 3. Se conserva el trayecto directo e inmediato sin desvíos particulares del agente.
- **Prestaciones específicas que tiene derecho a recibir por la ART:**
 1. *Prestaciones en Especie:* Cobertura médica y farmacéutica al 100%, internación, cirugía reconstructiva, prótesis y kinesiología integral hasta el alta o declaración de incapacidad permanente.
 2. *Prestaciones Dinerarias:* Pago mensual de su sueldo (haber de incapacidad laboral temporaria - ILT) durante la licencia de 90 días de reposo.

2. Deberes Preventivos e Higiene y Seguridad (Ley 19587)

- **Deberes Preventivos de la Jefatura de Sistemas:**
 1. **Denuncia y Trazabilidad:** Denunciar el accidente de trabajo de forma inmediata ante la ART del municipio en un plazo no mayor a 48 horas de ocurrido, aportando copia de la orden de servicio que justificaba el traslado laboral en el vehículo personal del agente.
 2. **Resguardo de Datos:** Registrar las inasistencias derivadas de la licencia médica en la planilla de control asistencial municipal bajo el código específico de "Accidente de Trabajo", garantizando la reserva de su legajo médico y la continuidad del premio por presentismo cuatrimestral (Decreto 397/01).
- **Rol de la Ley 19587 en Vehículos:** El empleador (el Municipio) posee la obligación preventiva de controlar y garantizar las condiciones de seguridad vial de los vehículos oficiales o del personal autorizado utilizados para tareas de servicio técnico (Artículo 9º). Exige proveer casco dieléctrico

homologado y verificar que la motocicleta cuente con seguro contra terceros y verificación técnica en regla.

( Ley 19587 - Art. 9º; Ley 24557 - Art. 6º)

Desplegar Solución - CUESTION Nº 3: Procedimiento Disciplinario y Acto Administrativo

1. Resolución Disciplinaria y Sanción Correctiva Aplicable

- **Encuadre Legal y Falta:** La conducta del agente J.F. (utilizar equipamiento de impresión de plotter y tintas del municipio de forma no autorizada para realizar folletería de propaganda política partidaria privada) constituye la comisión de faltas administrativas disciplinarias de índole ética y fiscal (violación al **Artículo 107º, Incisos 2, 3 y 5 de la Ley Provincial 14656**).
- **Sanción Disciplinaria y Antecedentes:** Considerando el desvío intencional y masivo de insumos del estado de gran costo presupuestario (tintas de plotter) y valorando la existencia de un antecedente disciplinario previo registrado en su legajo (llamado de atención), corresponde aplicar una sanción correctiva de **suspensión de cinco (5) días sin goce de haberes**.
- **Sustanciación y Facultades Jerárquicas:** De conformidad con el **Artículo 105º de la Ley 14656**, las suspensiones correctivas que no superen los diez (10) días corridos pueden ser resueltas y aplicadas de forma directa por el funcionario o superior jerárquico competente **sin necesidad de instruir un Sumario Administrativo previo**. Se requiere de forma obligatoria la intimación al descargo previo del agente (debido proceso) y el dictamen jurídico emitido por la Procuración Municipal (Decreto Municipal 1539/18).

2. Redacción del Acto Administrativo (Disposición de Sanción)

MAR DEL PLATA, 8 de Julio de 2026

VISTO las actuaciones administrativas registradas en el expediente electrónico municipal correspondientes al desvío de insumos y recursos públicos del Departamento de Sistemas de Software, que involucran al Agente J.F., Legajo Nº 77.777, Categoría Técnico IV de Planta Permanente; y

CONSIDERANDO:

- Que con fecha [Insertar Fecha], se constató la impresión masiva y no autorizada de material de propaganda política partidaria privada en el plotter de gran formato de la oficina de sistemas de la comuna;
- Que las auditorías de logs del servidor de colas de impresión y el reporte físico de los insumos confirmaron el uso irregular de tintas originales y papel técnico pertenecientes al patrimonio del municipio;
- Que el agente imputado reconoció de forma expresa en sus descargos previos la utilización material de los recursos y el plotter municipal, alegando haber realizado la impresión fuera de su horario de trabajo y sin cobro de dinero;
- Que la utilización de insumos y equipamiento estatal para fines particulares de carácter partidario y privado viola de manera expresa las prohibiciones del estatuto municipal;
- Que la revisión del legajo del agente G.M. registra un antecedente disciplinario de llamado de atención formal de hace un año, lo cual actúa como agravante para la graduación de la medida correctiva;
- Que la Procuración Municipal ha emitido el dictamen legal obligatorio aconsejando la aplicación de la sanción de suspensión correctiva de conformidad con el régimen reglamentario de disciplina;

- Que el suscripto posee las facultades disciplinarias delegadas para resolver la presente de acuerdo con el Artículo 105º de la Ley 14656 y el Artículo 1º del Decreto 1539/18;

Por ello,

**EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE SOFTWARE
DISPONE:**

ARTÍCULO 1º.- Aplicar al agente J.F., Legajo Nº 77.777, Categoría Técnico IV de Planta Permanente del Departamento de Gestión, Desarrollo e Innovación en Sistemas de Software municipal, la sanción correctiva de cinco (5) días de suspensión sin goce de haberes, por infracción a las prohibiciones y deberes de conducta establecidos en el Artículo 107º, Incisos 2, 3 y 5 de la Ley Provincial Nº 14656.

ARTÍCULO 2º.- La presente medida disciplinaria entrará en vigencia y comenzará a cumplirse de manera efectiva transcurrido el plazo legal de diez (10) días hábiles administrativos a partir de la fecha de su notificación formal, a fin de posibilitar la interposición de los recursos administrativos de ley por el agente.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, notificar de manera formal en el Domicilio Electrónico Constituido del agente de conformidad con el Artículo 62º de la Ordenanza General 26348, remitir copia digital certificada a la Dirección de Personal municipal a efectos del descuento de haberes y su registro en el legajo único del agente, y archivar.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

[Firma Jefe de Departamento]

Desplegar Solución - CUESTION Nº 4: Perspectiva de Género y Violencia Laboral

1. Encuadre de la Situación y Deberes del Jefe de Departamento

- **Encuadre Formal de Violencia de Género:** La situación constituye **Violencia de Género Digital y Violencia Psicológica Laboral por Acoso Tecnológico** (Ordenanza MGP 24.271, Anexo I, Punto 3). La difusión no consentida de material íntimo de un agente en un grupo de mensajería laboral (WhatsApp/Teams) seguido de burlas sexistas persistentes configura acoso hostil de género.
- **Responsabilidades Jerárquicas del Jefe de Departamento:** El Jefe de Departamento debe actuar de inmediato de forma confidencial y celeridad. Debe labrar un acta reservada con la agente, resguardar las capturas de pantalla presentadas como pruebas físicas digitales, y elevar las actuaciones en sobre cerrado ante la **Asesoría Confidencial** municipal en un plazo no mayor a 24 horas para garantizar el secreto del sumario (pág. 6 y 7 del protocolo).

2. Medidas de Protección y No Revictimización (Ordenanza 24271)

- **Principio de No Revictimización (Evitación de la victimización secundaria):** Se prohíbe forzar a la agente a realizar careos con el agresor o a declarar reiteradamente ante distintas áreas municipales reviviendo la humillación.
- **Medidas de Distanciamiento Inmediato (Artículo 7º del Anexo I):**
 1. **Reubicación del Programador Agresor:** Se debe trasladar de oficina física o suspender de forma temporal preventiva en sus tareas y accesos al programador denunciado para evitar el contacto.
 2. **Protección de la agente víctima:** Se prohíbe trasladar a la analista o modificar sus tareas en contra de su voluntad. Mantenerla en su oficina con las garantías de seguridad y estabilidad laboral en el área de sistemas.

- 3. Bloqueo y Sanción de Canales:** Ordenar el bloqueo inmediato de los perfiles de Teams y el inicio de sumario al programador por uso indebido de los canales electrónicos oficiales para fines ilícitos (Ley 14656 Art. 107.5).

3. Derivaciones y Canales Confidenciales

- **Asesoría Confidencial:** Elevar de inmediato las actuaciones para la sustanciación de la investigación de celeridad, que aconsejará la cesantía o exoneración del agresor por falta muy grave (pág. 7 del protocolo).
- **Dirección de Personal:** Para el contralor asistencial de las inasistencias médicas por estrés de la agente sin afectar su cobro de presentismo (Decreto 397/01).
- **Procuración Municipal y Sumarios:** Tramitar el sumario formal abreviado para la aplicación de sanciones expulsivas al programador denunciado.

( Ordenanza MGP 24.271, Anexo I, Puntos 3, 4 y 7)

Desplegar Solución - CUESTION Nº 5: Evaluación Técnica (Diccionario, UML, Pruebas, Scrum y Cálculo)

1. Diccionario de Datos (Kendall & Kendall)

- **Diccionario de Datos:** Es un catálogo de base o base de datos que almacena metadatos detallados y estructurados sobre los datos contenidos en el sistema de información (entradas, salidas, almacenes y flujos de datos). Su importancia radica en proveer una referencia centralizada de terminología, estandarizar las descripciones de datos lógicas y guiar el diseño físico de las bases de datos para analistas y programadores.
- **Componentes de metadatos del registro Contribuyente MGP (obligatorios):**
 1. **CUIT:** Campo de tipo numérico o varchar (11 caracteres). Clave primaria (PK). No nulo. Descripción: "Clave Única de Identificación Tributaria del infractor o agente".
 2. **Razón Social:** Campo de tipo varchar (100 caracteres). Alfanumérico. Descripción: "Nombre comercial o denominación legal del contribuyente".
 3. **Domicilio Fiscal:** Registro compuesto (Calle, Nro, Piso, Localidad) de tipo alfanumérico. Descripción: "Dirección postal legal declarada para las notificaciones electrónicas de la plataforma MDQ Digital".

( Kendall & Kendall, Cap. 8, págs. 220-230)

2. UML y Diagramas de Transición de Estados (Kendall & Kendall)

- **Propósito Técnico:** Modelar el comportamiento dinámico de un objeto a lo largo de su ciclo de vida en el sistema, mostrando la secuencia lógica de estados que el objeto atraviesa en respuesta a eventos del sistema.
- **Conceptos Básicos:**
 - **Estado:** Condición o situación en la vida de un objeto durante la cual satisface una condición o realiza una actividad (ej. "Expediente Iniciado").
 - **Evento:** Acontecimiento que gatilla la transición de un estado a otro (ej. "Firmar Documento").
 - **Acción:** Respuesta ejecutable que se realiza cuando ocurre la transición (ej. "Enviar Notificación CCOO").

- **Transición de Estados de un Expediente Electrónico MGP en GDE:** [Iniciado/Generado] -> (Evento: Firma de Nota por el PO) -> [En Firma] -> (Evento: Aprobación Firma Digital GEDO) -> [Aprobado / Activo] -> (Evento: Pase de Área mediante Providencia) -> [En Tramitación] -> (Evento: Resolución Final del Intendente) -> [Resuelto] -> (Evento: Guarda Temporal) -> [Archivado / Histórico].

( Kendall & Kendall, Cap. 10, pág. 310)

3. Pruebas de Calidad del Software (Kendall & Kendall)

- **Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT - User Acceptance Testing):** Pruebas de caja negra realizadas por los usuarios reales del negocio (Secretaría de Hacienda y contribuyentes) para verificar que el sistema cumpla con las especificaciones del negocio y sea apto para la operación diaria real.
- **Pruebas de Regresión:** Pruebas que consisten en volver a ejecutar un subconjunto de pruebas de software previamente aprobadas sobre el código modificado, con la finalidad de asegurar que los cambios, actualizaciones o parches de seguridad nuevos no hayan introducido errores colaterales (bugs) en funcionalidades existentes que operaban correctamente.
- **Por qué exigir las de forma automática en parches impositivos:** El Jefe de Sistemas debe exigir las obligatoriamente porque cualquier cambio en el motor de cálculo tributario para corregir un bug de seguridad puede degradar el backend y alterar de forma colateral el cálculo de intereses de las tasas de otros módulos preexistentes, paralizando la recaudación municipal.

( Kendall & Kendall, Cap. 16, págs. 526-528)

4. Scrum y Gestión de Deuda Técnica (Scrum Manager)

- **Deuda Técnica:** Es el costo diferido y acumulado que asume un equipo de desarrollo de software al priorizar la entrega rápida de código simplificado o de baja calidad técnica por encima del diseño robusto, refactorización y pruebas automatizadas.
- **Cómo se origina:** Presiones de tiempo, estimaciones incorrectas o requerimientos mal analizados que obligan a codificar "atajos" lógicos temporales que deberán ser reescritos posteriormente.
- **Rol del Definition of Done (DoD):** El DoD actúa como un estándar de calidad mínimo y estricto (ej. "Todo código debe tener cobertura del 100% de pruebas unitarias locales"). Si el DoD se cumple de manera firme en cada sprint, se restringe la acumulación de código inestable reduciendo el crecimiento de la deuda técnica.
- **Medidas del Jefe de Sistemas ante la presión del Product Owner:** El Jefe de Sistemas debe fundamentar de forma cuantitativa la existencia de la deuda técnica (ej. mostrando el incremento de incidencias y caídas del portal), y negociar que un porcentaje fijo de la capacidad del sprint (ej. un 20% del total de Puntos de Historia) se dedique de forma exclusiva a refactorización y tareas de calidad técnica de la infraestructura, bloqueando el pasaje a producción de nuevos releases si el DoD está comprometido.

( Scrum Manager v2.6, Parte I, págs. 21-25)

5. Caso Práctico de Velocidad Promedio y Lanzamiento (Scrum Manager)

a) Cálculo de la velocidad promedio y viabilidad del plazo de 6 semanas:

1. Datos:

- Sprint 1 = \$30 \text{ SP}\$
 - Sprint 2 = \$24 \text{ SP}\$
 - Sprint 3 = \$28 \text{ SP}\$
 - Sprint 4 = \$26 \text{ SP}\$
 - Backlog Comercial (\$B\$) = \$80 \text{ SP}\$
 - Plazo Solicitado = \$6 \text{ semanas}\$ (\$3 \text{ sprints}\$ de 2 semanas)
2. **Cálculo de la Velocidad Promedio (\$\overline{V}\$):** $\overline{V} = \frac{30 + 24 + 28 + 26}{4} = \frac{108}{4} = \mathbf{27 \text{ SP/sprint}}$
 3. **Cálculo del Esfuerzo Máximo Viable para 3 Sprints:** $\text{Capacidad Viable} = 3 \text{ sprints} \times 27 \text{ SP/sprint} = \mathbf{81 \text{ SP}}$
 4. **Análisis de Viabilidad:** Como el backlog comercial solicitado (\$80 \text{ SP}\$) es **menor** que la capacidad viable estimada del equipo (\$81 \text{ SP}\$) calculada empíricamente en base a su velocidad promedio histórica, **el compromiso de entrega en 6 semanas es viable y seguro** para el equipo de desarrollo ágil municipal.

b) Consecuencias de la sobre-planificación extrema si el plazo se redujera forzosamente:

- **Consecuencias de Calidad Técnica (2 consecuencias):**
 1. **Incremento de Deuda Técnica:** El equipo omitirá la ejecución de las pruebas de regresión del portal y el mantenimiento de bases de datos para entregar a tiempo, acumulando bugs latentes en backend.
 2. **Violación del DoD:** Pasaje a staging de Historias de Usuario incompletas sin la documentación técnica de base del sistema de habilitaciones comerciales.
- **Riesgo sobre el Personal (Presentismo y Salud Mental):** Forzar al equipo a realizar horas extras continuas incrementará el ausentismo laboral del personal por fatiga laboral y estrés crónico, provocando la pérdida del cobro del premio presentismo por inasistencias de corto tratamiento justificadas por salud ocupacional (Decreto 397/01), disminuyendo drásticamente la velocidad real del equipo en sprints subsiguientes.
- **Medida de Renegociación del Jefe de Sistemas:** Si el Product Owner decide incrementar de forma repentina el backlog sumando nuevos requerimientos por encima de 81 SP, el Jefe de Sistemas de Software debe reunirse con él y presentar los datos históricos de velocidad empírica (27 SP). Debe acordar el **despliegue del MVP (Mínimo Producto Viable)** para el plazo de 6 semanas, posponiendo el desarrollo de las historias de menor prioridad para sprints subsiguientes.

( Scrum Manager v2.6, Parte I, págs. 37-41)